CHAPITRE 2 : Modèle Logique de Données (MLD)

TI404 – Bases de données 1 : Concepts de base

Coordinatrice du cours: Lena TREBAUL
lena.trebaul@efrei.fr

Vers un modèle de données

Un **modèle de données** décrit comment les données sont représentées dans une BD, et comprend différents éléments :

1. Une ***structure de données***
2. Un ensemble de contraintes spécifiant les règles pour maintenir l'***intégrité des données***
3. Un ensemble d'***opérations*** pour ***créer*** et ***manipuler*** les données
4. Un ensemble d'***opérations*** pour ***rechercher*** dans les données

Le **MCD n'est pas** un modèle de données, c'est une **description/représentation conceptuelle** :

- Il donne une ***structure de données*** (entités, associations)
- Il donne des ***contraintes d'intégrité*** (unicité, cardinalités)
- Il ne donne **pas d'opérations** pour la création, manipulation et recherche dans les données

Vers un modèle de données

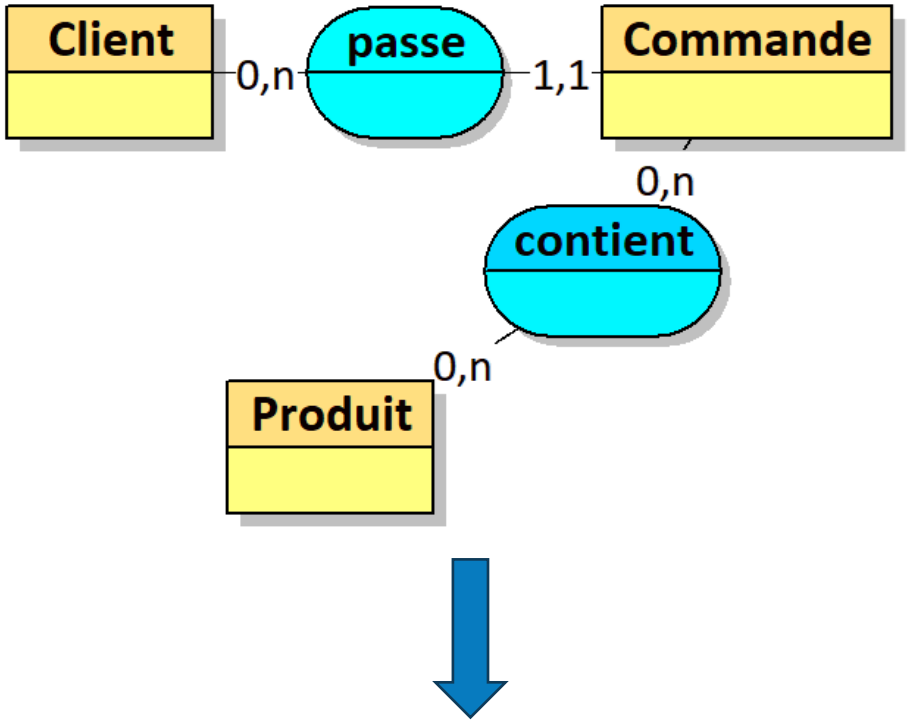
Un **modèle de données** décrit comment les données sont représentées dans une BD, et comprend différents éléments :

1. Une ***structure de données***
2. Un ensemble de contraintes spécifiant les règles pour maintenir l'***intégrité des données***
3. Un ensemble d'***opérations*** pour ***créer*** et ***manipuler*** les données
4. Un ensemble d'***opérations*** pour ***rechercher*** dans les données

- Le **modèle relationnel** est un modèle de données : il donne aussi des ensembles d'**opérations** pour la création, manipulation et recherche
- A partir d'un ***schéma conceptuel***, on obtient un ***schéma relationnel*** / A partir d'un MCD, on obtient un **Modèle Logique de Données (MLD)**

Partie 1 : Le Modèle Logique de Données (MLD)

Du modèle conceptuel au modèle logique



- **Client**(id_client,…)
- **Commande**(id_commande,…)
- **Contenir**(#id_commande, #id_produit)
- **Produit**(id_produit,…)

- On passe du **modèle conceptuel** au **modèle logique** en appliquant des règles
- A la place d'entités et d'associations, on obtient **un ensemble de relations** : on utilise le **modèle relationnel comme *modèle logique***
- Chaque élément est une relation, qui peut être représentée simplement sous la forme d'une **table**

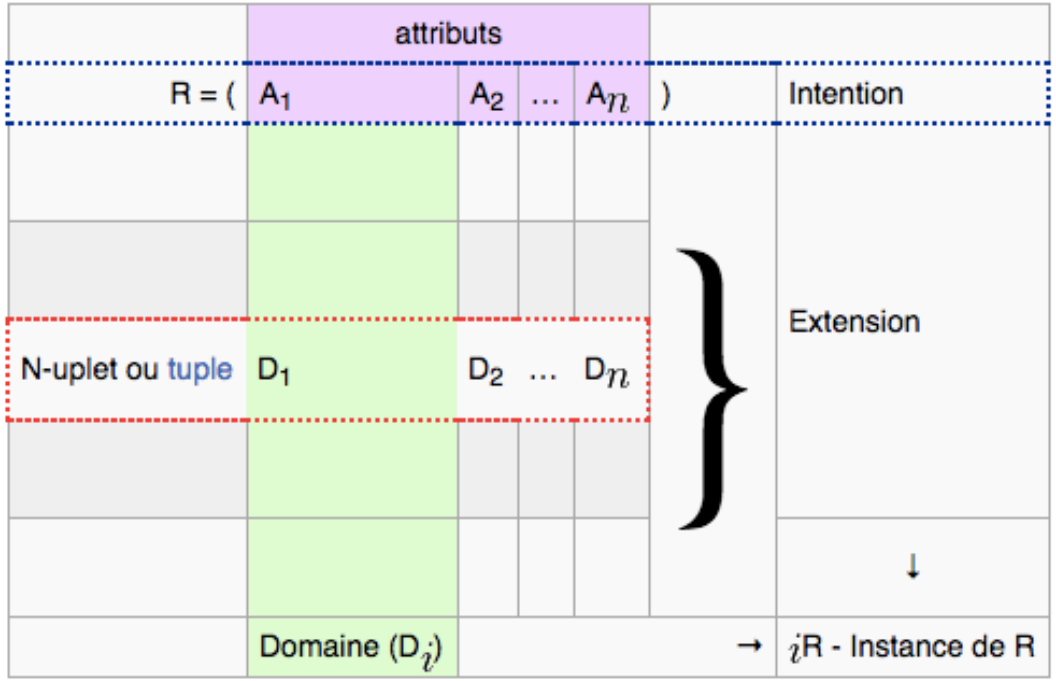
Le modèle relationnel

- Le **modèle relationnel** est un **modèle abstrait** inventé par **Codd en 1970** et repose sur le concept mathématique de **relation** de la **théorie des ensembles**
- Il fournit les opérations de l'**algèbre relationnelle** qui permettent de manipuler et interroger les données
- On utilise le modèle relationnel comme **modèle logique de données (MLD)** dans la démarche de création d'une BD
- C'est le dernier pas avant le **modèle physique écrit en SQL** qui permet d'implémenter la BD
- Le **modèle relationnel** offre une totale ***indépendance*** entre les **représentations logique** *(structures, liens entre les données et contraintes)* et **physique** *(organisation et stockage dans des fichiers)* dans le SGBD

Définition d'une relation

- **<u>Définition en intention</u>**
  - **R** = **relation** et se compose d'un ensemble de n attributs : $R(A_1, A_2,..,A_n)$ ou $R(A_1: D1, A_2: D2,..,A_n: Dn)$
  - **Domaine** = désigne la totalité des valeurs que contient la base pour un attribut
  - $R(A_1, A_2,..,A_n)$ définit R en **intention** : c'est son **schéma relationnel**

- **<u>Définition en extension</u>**
  - Chaque ligne est un **n-uplet ou tuple**
  - **Extension** = totalité des lignes que contient la base
  - **Instance de R** = est formée par l'ensemble des domaines de toutes les extensions



Exemple de définition d'une relation

Exemple :

Relation ***Film***, représentée par une **table** :

id_film	titre	année	nomMES
1	Alien	1979	Scott
2	Vertigo	1958	Hitchcock
3	Psychose	1960	Hitchcock
4	Kagemusha	1980	Kurosawa

définition en extension

- Schéma relationnel ***(définition en intention)*** :

Film (id_film : entier**,** titre **:** caractères**,** année: entier, nomMES : caractères**)**

Les domaines peuvent être écrits en langage naturel ou en SQL

Nom de la relation/table

Clé primaire **(gras et souligné)**

Attributs (colonnes)

2ème exemple de BD avec plusieurs relations

Exemple : 2 **relations** ***Film*** et ***MES*** (metteur en scène) représentées par les **tables** suivantes :

Film

id_film	titre	année	idMES
1	Alien	1979	1
2	Vertigo	1958	2
3	Psychose	1960	2
4	Kagemusha	1980	3

MES

idMES	nomMES	prénomMES	annéeNaiss
1	1979	Scott	Ridley
2	1958	Hitchcock	Alfred
3	1980	Kurosawa	Akira

- Les tables sont reliées par *idMES*
- Schéma relationnel de la BD *(ici sans les domaines des attributs)* :

Film (id_film, titre, année, #idMES**)**

MES (idMES, nomMES, prénomMES, annéeNaiss**)**

Clé secondaire **(gras)**

clé étrangère, fait référence à la clé primaire de MES

clé primaire

Les clés

- **Clé primaire : sous-ensemble minimal d'attributs** tel qu'il ne peut exister à aucun moment plus d'une ligne possédant les mêmes valeurs pour ces attributs
- **Clé étrangère :** sous-ensemble d'attributs d'une relation **faisant référence à la clé primaire** d'une autre relation

Liens MCD – MLD :

- La notion de clé primaire (MLD) est liée à celle d'identifiant (MCD)
- On déduit automatiquement les clés primaires du MCD, et donc aussi les clés étrangères
- Les clés étrangères traduisent les liens entre relations, elles correspondent donc aux associations (MCD)

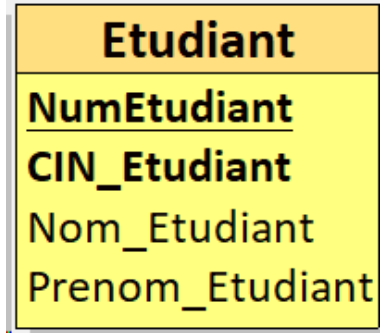
Partie 2 : Règles de transformation MCD -> MLD

1ère Règle de transformation

De Entité vers Relation (Table)

- Toute **entité** du modèle conceptuel devient une **relation**, et donc une table dans la BD.
- Chaque **attribut** de l'entité devient un **attribut** de cette relation, et donc une colonne de la table correspondante
- L'**identifiant** de l'entité devient la **clé primaire** de la relation, et donc la clé primaire de la table correspondante
- L'**identifiant secondaire** de l'entité devient la **clé secondaire** de la relation

MCD



MLD **Etudiant = (NumEtudiant** *INT*, **CIN_Etudiant** *INT*, Nom_Etudiant *VARCHAR(50)*, Prenom_Etudiant *VARCHAR(50)*);

2ème règle de transformation

Relation binaire aux cardinalités (X,1)-(X,N) avec X=0 ou X=1

- La **clé primaire** de la table à la cardinalité (X,N) devient une **clé étrangère** dans la table à la cardinalité (X,1)

Exemple : « *Un employé a une et une seule société. Une société a 1 ou N employés* »

MCD

MLD

SOCIETE = (ID_SOCIETE *INT*, NOM_SOCIETE *VARCHAR(50)***);**

EMPLOYE = (ID_EMPLOYE *INT*, NOM_EMPLOYE *VARCHAR(50)*, *#ID_SOCIETE***);**

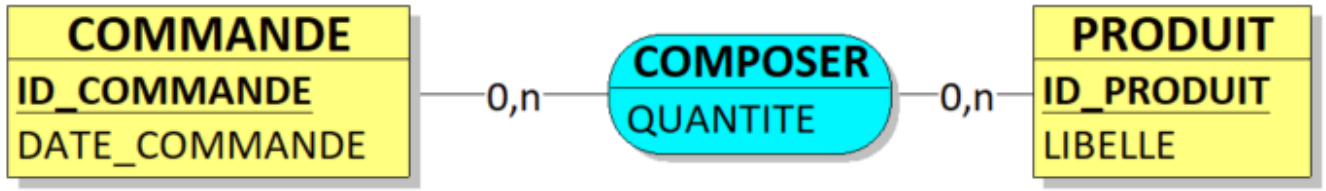
3ème règle de transformation

Relation binaire aux cardinalités (X,N)-(X,N), avec X=0 ou X=1

- Création d'une **relation/table supplémentaire** ayant comme **clé primaire** la concaténation des deux clés primaires des deux tables en relation
- Si la relation est porteuse de données, celles-ci deviennent des **attributs** pour la nouvelle table.

Exemple : « *Une commande est composée de 0 ou N produits distincts en certaine quantité. Un produit est présent dans 0 ou N commandes en certaine quantité.* »

MCD



MLD

COMMANDE = (ID_COMMANDE *INT*, DATE_COMMANDE *DATE***);**
PRODUIT = (ID_PRODUIT *INT*, LIBELLE *VARCHAR(50)***);**
COMPOSER = (*#ID_COMMANDE, #ID_PRODUIT*, QUANTITE *INT***);**

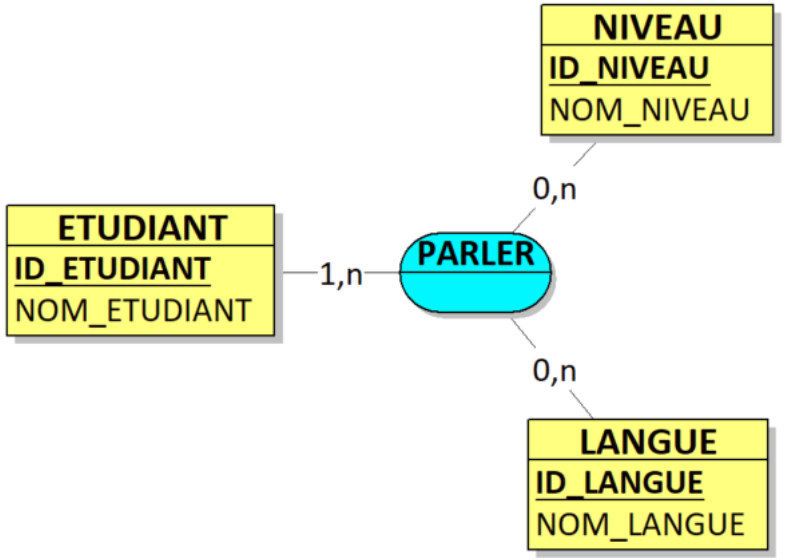
4ème règle de transformation

Relation n-aire *(quelles que soient les cardinalités)*

- Création d'une **relation/table** supplémentaire ayant comme clé primaire la concaténation des identifiants des entités participants à la relation.

Exemple : « *Un étudiant parle une ou plusieurs langues avec un certain niveau. Chaque langue est utilisée par 0 ou n étudiants avec un niveau. Pour chaque niveau, il y a 0 ou plusieurs étudiants qui parlent une l*

MCD



MLD

ETUDIANT = (ID_ETUDIANT *INT*, NOM_ETUDIANT *VARCHAR(50)***);**
NIVEAU = (ID_NIVEAU *INT*, NOM_NIVEAU *VARCHAR(50)***);**
LANGUE = (ID_LANGUE *VARCHAR(50)*, NOM_LANGUE *VARCHAR(50)***);**
PARLER = (*#ID_ETUDIANT, #ID_NIVEAU, #ID_LANGUE*);

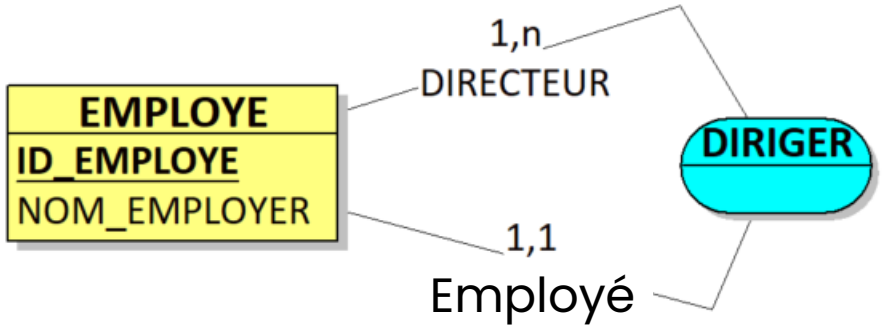
5ème règle de transformation

Association Réflexive

- Premier cas : cardinalité *(X,1) - (X,N), avec X=0 ou X=1*

  La clé primaire de l'entité se dédouble et devient une clé étrangère dans la relation. Comme si l'entité se dédoublait et était reliée par une relation binaire (X,1)-(X,N)

MCD



MLD

EMPLOYE = (ID_EMPLOYE *INT*, NOM_EMPLOYER *VARCHAR(50)*, *#ID_EMPLOYE_DIRECTEUR*);

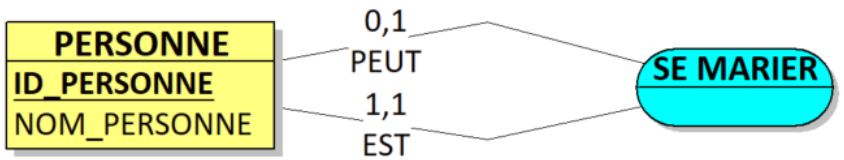
5ème règle de transformation

Association Réflexive

- Deuxième cas : cardinalité *(0,1) - (1,1)*

  La clé primaire de la table à la cardinalité (0,1) devient une clé étrangère dans la table à la cardinalité (1,1)

MCD



MLD

PERSONNE = (ID_PERSONNE *INT*, NOM_PERSONNE *VARCHAR(50)*, ***#ID_PERSONNE_PEUT*****);**

Remarque : cette transformation s'applique également dans le cas d'une relation ***binaire*** 0,1 → 1,1

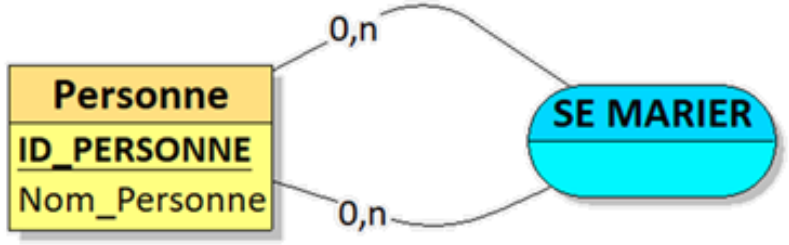
5ème règle de transformation

Association Réflexive

- Troisième cas : cardinalité (X,N) - (X,N)

Création d'une table supplémentaire ayant comme clé primaire la concaténation de deux clés étrangères : la première correspondant à la clé primaire de l'entité et la deuxième qui représente une duplication de la première.

MCD



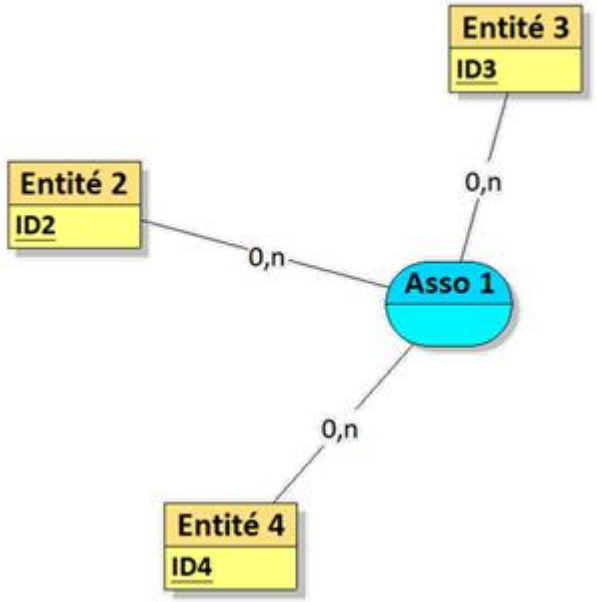
MLD

Personne = (ID_PERSONNE *INT*, Nom_Personne *VARCHAR(50)***);**

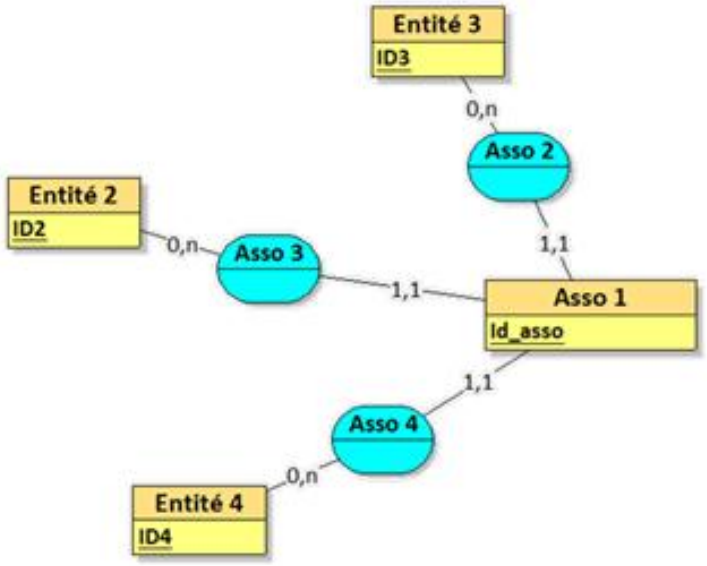
SE_MARIER = (*#ID_PERSONNE, #ID_PERSONNE_1*);

Remarque : retour sur les associations n-aire

Rappel : une relation n-aire peut être transformée de telle sorte à ce qu'elle devienne une nouvelle entité.
Remarquez la différence de traduction en MLD, pour les deux MCD possibles :



Entité_2 = (ID2 *VARCHAR(50)***);**
Entité_3 = (ID3 *VARCHAR(50)***);**
Entité_4 = (ID4 *VARCHAR(50)***);**
Asso_1 = (*#ID2, #ID3, #ID4*);



Entité_2 = (ID2 *VARCHAR(50)***);**
Entité_3 = (ID3 *VARCHAR(50)***);**
Entité_4 = (ID4 *VARCHAR(50)***);**
Asso_1 = (Id_asso *VARCHAR(50), #ID4, #ID2, #ID3***);**

Etude de Cas

Gestion d'une base de données de livres et d'auteurs

Dans cet exercice, vous allez modéliser une base de données pour une bibliothèque numérique. Cette bibliothèque souhaite répertorier tous les livres disponibles dans sa collection, ainsi que les auteurs de ces ouvrages.

Situation
La bibliothèque numérique contient des livres de différents auteurs, et pour chaque livre, elle souhaite enregistrer des informations essentielles comme **le titre** et **l'année de publication**. De même, la bibliothèque garde des informations sur les auteurs, telles que leur **nom**, **prénom** et **année de naissance**. La gestion des données doit permettre de savoir quels auteurs ont écrit quels livres.

Problème
Chaque livre doit être associé à son auteur unique, et un auteur peut avoir écrit plusieurs livres. Cependant, il est possible que plusieurs auteurs partagent le même nom ou le même prénom, c'est pourquoi la bibliothèque utilise une combinaison du nom et du prénom de l'auteur pour identifier chaque auteur de manière unique. De plus, chaque livre est identifié de manière unique par son ISBN.

Questions

1. Etablir le MCD
2. Traduire le MCD en MLD.

Prochain chapitre

Langage De Description et de Manipulation de Données (LDD et LMD)

02